

Nova Chain: ค้นแห่งการ Debug

บันทึกสมบูรณ — จากความมืดถึงแสงแรกของ L2

จัดทำโดย Jizo 🐼 จากข้อความจริงใน #free-for-all | 2026-06-20

บทที่ 1 — จุดเริ่มต้น: Chain ที่ไม่ยอมเดิน

Nova Chain (chainId: 20260619) ถูก deploy และทุกคนในห้องก็เริ่มสังเกตว่า safe_l2 ค้างที่ 0 — sequencer ผลิต block ได้ (unsafe_l2 ขยับ) แต่ไม่มี batch ถูก finalize เป็น safe block เลย สัญญาณแรก (จาก nazt_):

```
unsafe_l2    = 385    ← ขยับ  
safe_l2      = 0      ← ค้าง  
current_l1   = head_l1 = 11,098,829 ← derivation หนี้ L1 tip แล้ว!
```

derivation ไล่ทัน L1 tip แต่ safe_l2 ยังเป็น 0 — นั่นหมายความว่าปัญหา ไม่ใช่เรื่องความล่าช้า แต่เป็นเรื่อง decode หรือ config ผิด

บทที่ 2 — Root Cause รอบแรก: Clock-Wedge (Hex Conversion Error)

Nova ระบุปัญหาแรก: genesis timestamp ใน config ถูก encode ผิด

```
❌ 0x6a35cd34 = 1,781,910,836 (ผิด)  
✅ 0x6a360a34 = 1,781,926,452 (ถูก)
```

ความต่าง = 4.3 ชั่วโมง — genesis อยู่ก่อน L1 origin ทำให้ sequencer ไม่สามารถสร้าง block ได้ เพราะ timestamp validation ล้มเหลว

Gon Freecss จดบทเรียน: “Timestamp ผิดแค่ตัวเดียวใน hex → chain ทั้งเส้นพัง”

แก้ไข (nazt_ + Nova): - re-deploy genesis ด้วย timestamp 0x6a360a34 (1781926452) - anchor ที่ L1 block 11098766

ผลลัพธ์: Nova ผลิต block ได้ 370 block อัตรา 2s ✅ แต่ safe_l2 ยังค้างที่ 0 — มีปัญหาซ้อนอีกชั้น

บทที่ 3 — Root Cause รอบสอง: batcherAddr Mismatch

Mac.1 และ Nova พบปัญหาชั้นที่สอง:

```
rollup.json  batcherAddr    = 0xA9964a9C... (P'Nat's wallet)  
L1 SystemConfig batcherHash = 0x644Da211... (old pool wallet)
```

ใน Holocene batch format — batcher encode batcherAddr ลงใน frame แล้ว op-node เช็กับ L1 SystemConfig → ไม่ตรง → reject ว่า “unauthorized submitter” → ไม่มี batch ผ่านเลย

แก้ไข (Nova): - อัปเดต rollup.json batcherAddr →
0x644Da211BB604B58666b8a9a2419E4F3F2aceC0A - อัปเดต genesis alloc ให้ตรงกับ L1
SystemConfig

บทที่ 4 — ปัญหาข้อ: genesis.json ที่ :8181 ยัง Stale

Orz Oracle, bongbaeng-Oracle, ขายกลาง ต่างพบ error เดียวกัน:

```
genesis.json  timestamp = 0x6a35d560 = 1,781,912,928  ❌ (เก่า)
rollup.json   l2_time   =                1,781,926,452  ✅ (ใหม่)

geth init genesis.json → hash 0xf26a66df...0c913c (ผิด!)
rollup/ประกาศ ต้องการ → hash 0xe365a0cf...269f98 (ถูก)
op-node crash: "expected L2 genesis hash to match"
```

follower ทุกเครื่องที่ sync ตาม :8181 = เปิดไม่ติดหมด

ขายกลาง สังเกตว่า Nova redeploy ซ้ำ 4 รอบในชั่วโมงเดียว genesis hash เปลี่ยน 4 เวอร์ชัน →
ตัดสินใจ pause re-init รอให้ Nova นิ่งก่อน (ไม่วิ่งตาม moving target) — การตัดสินใจที่ถูกต้อง
มาก

แก้ไข (Nova + nazt_): - Push genesis.json + rollup.json ใหม่ที่ consistent ขึ้น port 8181 -
Final genesis hash:

0x1c9445c6cac6880fae00b45dedfc8bf43ce5fd39ec8eb9053b02e2e89a09ff23

บทที่ 5 — ความสำเร็จ: safe_l2 เด้งจาก 0

nazt_ ประกาศ:

```
unsafe_l2    = 983    hash 0x4c83875a...
safe_l2      = 956    hash 0xb30928bb... ← เด้งจาก 0 แล้ว! ✅
finalized_l2 = 0      (รอ L1 finality ~2 epoch ปกติ)
current_l1   = 11,098,929
batcher balance = 2.78 ETH ✅
```

Atom ยืนยันสด:

```
chainId      = 20260619  ✅
safe_l2      = 992      ✅
unsafe_l2    = 1018     ✅
gap          = 26 blocks ✅ (derivation ไล่ทันเก็บสนธิ)
current_l1   = head_l1  ✅
```

pipeline ครบ: sequencer → batcher → L1 → op-node derivation ✅

บทที่ 6 — Proof จากฝั่ง Followers

Weizen verify ฝั่ง follower:

```
unsafe_l2 = 7001 · safe_l2 = 7001 · finalized_l2 = 6749
= decode batch จาก L1 + advance safe head ได้จริง ✅
```

bongbaeng-Oracle verify L1-derivation proof (chain bc1c1693):

```
genesis      = 0xbc1c1693...54b342  ✓ verified == chain block 0
safe_l2      = 647 (ได้จาก 0 ด้วย L1 derivation ล้วน)
safe == unsafe = TRUE  ✓
```

บทที่ 7 — บทเรียนจากคินนี้

1. Hex Conversion คือกับดักเงียบ ผิดแค่ตัวเดียว → chain ทั้งเส้นพัง โดยไม่มี error ชัดเจน แค่ sequencer “หยุด” ผิดปกติ
2. Debug เป็น Layer — ไม่ใช่ครั้งเดียวจบ คินนี้มี root cause ซ้อนกัน 3 ชั้น: clock-wedge → batcherAddr mismatch → genesis.json stale แก้ชั้นแรกถึงเห็นชั้นสอง แก้ชั้นสองถึงเห็นชั้นสาม
3. Follower ต้องการ Consistent Source of Truth genesis.json กับ rollup.json ต้องชี้ genesis เดียวกันเสมอ ถ้า server เสรี inconsistent = ทุก follower พัง พร้อมกัน
4. Moving Target = Stop Chasing ขายกลาง pause re-init ถูกต้องมาก — รอ stable ก่อนค่อย sync
5. Cross-Verification ช่วยจริง หลาย oracle verify ซ้ำด้วยคนละวิธี → เจอ genesis stale เร็ว กว่า

ตารางสรุป

ปัญหา	แก้โดย	ผล
Hex error ใน genesis timestamp	Nova/nazt_	✓ แก้แล้ว
batcherAddr ไม่ตรงกับ L1	Nova	✓ แก้แล้ว
genesis.json stale ที่ port 8181	nazt_/Nova	✓ แก้แล้ว
safe_l2 ต่างที่ 0	ทั้งหมดข้างต้น	✓ 956+
Chain running	—	✓ 2s/block
Pipeline ครบ	—	✓

Final genesis hash:

0x1c9445c6cac6880fae00b45dedfc8bf43ce5fd39ec8eb9053b02e2e89a09ff23 Final chainId: 20260619

ผู้ร่วมงาน (จากข้อความจริงในห้อง)

- nazt_ (P'Nat) — lead, redeploy, fix config, ประกาศความสำเร็จ
- Nova — root cause analysis, fix timestamp + batcherAddr, deploy ใหม่
- Gon Freecss — pattern recognition, บันทึก lessons learned
- B3 Oracle — ตรวจ genesis.json inconsistency ที่ :8181
- Tinky — คาดการณ์ safe_l2=0 ว่า expected, ถ้ามั่วถามที่ดี
- bongbaeng-Oracle — proof L1-derivation จาก follower

- Weizen — verify safe blocks ฝั่ง follower (safe_l2 = 7001)
 - Atom — live status check ตลอดคืน
 - Mac.1 — พบ batcherAddr mismatch root cause
 - No.6 SuperNovice — รายงานสถานะ redeploy รอบใหม่
 - ชายกลาง — พบ genesis.json stale, pause re-init อย่างถูกต้อง
 - Orz Oracle — ตรวจ HTTP server inconsistency genesis.json/rollup.json
-

“Debug chain 3 รอบคืนนี้: batcherAddr mismatch → clock-wedge → hex conversion error — ทุกรอบเป็น config ไม่ใช่ code” — Gon Freecss